МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4
по дисциплине «Стандартизация систем на базе искусственного интеллекта»
Тема: Управление рисками качества данных для аналитики и машинного обучения

Студент гр. 1306 _____ Шаврин А.П.

Преподаватель _____ Фаткиева Р.Р.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы.

Изучить структуру стратегического управления качеством данных (ГОСТ Р 71484.5) и практически освоить процедуры управления рисками качества данных на всех стадиях жизненного цикла данных для проекта, разрабатываемого в рамках дипломного исследования.

Задание.

Установить область действия, контекст и критерии управления рисками для продукта, разрабатываемого в дипломном проекте.

Для каждой стадии жизненного цикла данных и процессов управления качеством данных выполнить:

- идентификацию рисков, специфичных для проекта;
- анализ рисков (оценка воздействия и вероятности);
- оценку рисков (приоритизация);
- выбор вариантов обработки рисков и подготовку планов обработки;
- описание процедур мониторинга и обзора;
- определение порядка регистрации и отчётности.

Сделать выводы о применимости положений ГОСТ Р 71484.5 к разрабатываемой системе.

Выполнение работы.

1. **Объект оценки и контекст управления рисками**

   Объектом оценки является программный комплекс для автоматизированного анализа земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на основе открытых данных, разрабатываемый в рамках дипломной работы.

   Краткая архитектура:

- детерминированное ядро: расчёт метрик на основе FabDEM, WorldClim, OSM, нормализация fuzzy-функциями, агрегация методом HMCDA, учёт штрафов за ЗОУИТ;
- ИИ-компонент: LLM-модуль (gemma-4-E4B-it-Q4_K_M) для генерации человекочитаемого объяснения результатов; LLM не участвует в расчёте итогового балла.

Область действия управления рисками: все стадии жизненного цикла данных, определённые в ГОСТ Р 70889 (мотивация и концептуализация, спецификация, планирование, сбор, предварительная обработка, аугментация, предоставление, вывод из эксплуатации), а также процессы управления качеством данных по ГОСТ Р 71484.4 и практики управления по ГОСТ Р 71484.3.

Контекст: организация – учебный проект (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), ограниченные человеческие и временные ресурсы, использование исключительно открытых данных (FabDEM, WorldClim, OSM), отсутствие дообучения LLM, наличие автоматических гардрейлов (грамматических и фактологических валидаторов).

Критерии управления рисками:

- недопустимость снижения интегрального балла из-за ошибок ИИ-компонента;
- отсутствие юридически значимых последствий (продукт носит рекомендательный характер);
- соблюдение лицензий открытых данных (ODbL для OSM и др.);
- обеспечение прослеживаемости «интегральный балл → аспект → метрика → исходные данные»;
- целевые метрики качества LLM: точность фактов (A) ≥ 95 %, уровень галлюцинаций (HR) ≤ 5 %, полнота объяснения (EC) ≥ 90 %, коэффициент прохождения гардрейлов (GPR) ≥ 85 %.

2. **Идентификация, анализ и оценка рисков по стадиям жизненного цикла данных**

Для каждой стадии определены риски, проведена оценка их воздействия (В) и вероятности (Р) по шкале от 1 до 5, рассчитан уровень риска (УР = В × Р). Приоритетными считаются риски с УР ≥ 12.

Стадия жизненного цикла	**Идентифицированный риск**	**В**	**Р**	**УР**	**Приоритет**
Мотивация и концептуализация	Нечёткое определение целевых характеристик качества данных для LLM (например, не заданы критерии «объяснимости»)	4	3	12	Высокий
	Недооценка юридических аспектов использования открытых данных (лицензии OSM, FabDEM, WorldClim)	3	2	6	Средний
Спецификация данных	Неполная спецификация формата и статистических свойств пространственных данных (например, системы координат, разрешения)	4	3	12	Высокий
	Противоречивые требования к точности метрик и к полноте текстового объяснения	3	3	9	Средний
Планирование данных	Отсутствие в плане данных методов оценки качества LLM-модуля и критериев приёмки	5	4	20	Критический
	Недостаточное выделение ресурсов на создание тестового набора (30 участков × 4 описания = 120 текстов)	4	3	12	Высокий

Сбор данных	Нестабильность потоков данных от открытых источников (изменение API OSM, задержки обновления WorldClim)	4	3	12	Высокий
	Нарушение лицензионных требований при загрузке данных (например, отсутствие указания авторства OSM)	4	2	6	Средний
Предварительная обработка данных	Ошибки при приведении метрик к диапазону [0,1] из-за некорректной настройки fuzzy-функций	4	3	12	Высокий
	Не выявленные выбросы в исходных пространственных данных, искажающие итоговый балл	4	3	12	Высокий
Аугментация	Необоснованное расширение тестового набора синтетическими примерами, не отражающими реальные комбинации метрик	3	2	6	Средний
	Дисбаланс классов участков (например, преобладание участков без ограничений)	3	3	9	Средний
Предоставление данных (включая генерацию LLM)	Галлюцинации LLM: генерация правдоподобных, но ложных утверждений о значениях метрик или факторах	5	4	20	Критический
	Дрейф модели при обновлении версии LLM (изменение поведения без повторной валидации)	5	3	15	Высокий

	Предвзятость интерпретации: неосознанное смещение акцентов в текстовом описании	4	4	10	Высокий
	Отказ гардрейлов из-за грамматических ошибок или несоответствия формату (снижение GPR)	3	3	9	Средний
Вывод данных из эксплуатации	Неполное документирование факта уничтожения или передачи персональных данных (при их появлении в будущем)	3	2	6	Средний
	Утечка логиров сгенерированных текстов, содержащих сведения об участках	4	2	8	Средний

Приоритетные риски (топ-5 по УР):

1. Отсутствие методов оценки качества LLM в плане данных (УР = 20).
2. Галлюцинации LLM (УР = 20).
3. Предвзятость интерпретации (УР = 16).
4. Дрейф модели при обновлении (УР = 15).
5. Неполная спецификация формата пространственных данных / ошибки fuzzy-нормализации (УР = 12).

3. Выбор вариантов обработки рисков и планы обработки

Для приоритетных рисков выбраны стратегии обработки и разработаны планы мероприятий.

Риск	Стратегия	План обработки
Отсутствие методов оценки качества LLM в	Предотвращение	Включить в план данных обязательный раздел с

плане данных		метриками A, HR, EC, GPR; определить целевые значения и процедуру валидации на тестовом наборе (30 участков, 120 текстов).
Галлюцинации LLM	Снижение	Внедрить двухуровневые гардрейлы: грамматический и фактологический; при непрохождении – повторная генерация, при повторном непрохождении – переход на детерминированный шаблон. Ограничить промпт только фактами, отобранными детерминированным модулем (подход, аналогичный RAG).
Предвзятость интерпретации	Снижение	Документировать логику отбора топ-5 метрик для каждого аспекта; проводить выборочную экспертную проверку сгенерированных текстов на предмет смещения акцентов; использовать

		фиксированные шаблоны для итогового вывода.
Дрейф модели при обновлении LLM	Предотвращение / снижение	Ввести контроль версий LLM и промптов; при любом обновлении проводить повторную валидацию на том же тестовом наборе с фиксацией результатов; хранить эталонные выходы предыдущей версии для сравнения.
Ошибки fuzzy-нормализации и выбросы в пространственных данных	Снижение	Разработать и применить процедуру автоматической проверки диапазонов метрик до нормализации; использовать статистические методы обнаружения выбросов (например, правило трёх сигм) для входных данных; документировать все случаи корректировки.
Нестабильность потоков открытых данных	Разделение / снижение	Предусмотреть кэширование загруженных данных и резервные источники

		(например, зеркала OSM); фиксировать версии данных и даты загрузки; при недоступности источника – информировать пользователя об ограничении полноты анализа.
Неполная спецификация формата данных	Предотвращение	Включить в спецификацию обязательные разделы: системы координат, разрешение, единицы измерения, форматы полей; провести ревью спецификации с экспертом по ГИС.

4. Мониторинг и обзор

- Регулярность: мониторинг рисков проводится на каждой итерации разработки (не реже одного раза в две недели), а также перед выпуском новой версии LLM или изменением промптов.
- Метрики мониторинга: для ИИ-компонента – A, HR, EC, GPR на тестовом наборе; для детерминированного ядра – доля успешных расчётов без ошибок нормализации, количество обнаруженных выбросов.
- Ответственные: студент-разработчик (владелец рисков), научный руководитель (обзор), привлечённый ИИ-ассистент (независимая проверка).

- Триггеры пересмотра: превышение целевых значений HR (более 5 %) или снижение GPR ниже 85 %; обновление версии LLM; изменение состава открытых данных или их лицензий.

5. Регистрация и отчётность

- Все выявленные риски, оценки и планы обработки заносятся в реестр рисков (таблица, аналогичная разделу 2).
- Результаты мониторинга (значения метрик A, HR, EC, GPR, случаи срабатывания гардрейлов) регистрируются в журнале валидации.
- Отчётность предоставляется научному руководителю в виде краткого отчёта о состоянии рисков перед каждой защитой этапа проекта.
- На основе отчётов обратной связи производится пересмотр и улучшение структуры управления рисками (например, уточнение критериев приоритизации).

Выводы.

В ходе работы изучены положения ГОСТ Р 71484.5 в части управления рисками качества данных. Для разрабатываемого программного комплекса оценки земельных участков установлены область действия, контекст и критерии управления рисками. Проведена идентификация, анализ и оценка рисков для всех стадий жизненного цикла данных; выделены критические риски, связанные с отсутствием методов оценки LLM и галлюцинациями генеративной модели. Разработаны планы обработки, процедуры мониторинга и порядок отчётности. Предложенные меры (гардрейлы, контроль версий, кэширование данных, документирование логики отбора фактов) позволяют снизить вероятность и воздействие выявленных рисков и обеспечить доверие к результатам работы системы. Таким образом, положения ГОСТ Р 71484.5 применимы к гибридным СППР с LLM-компонентами и могут быть использованы для построения эффективной системы управления качеством данных в рамках дипломного проекта.

Список литературы

1. ГОСТ Р 71484.5–20XX (ИСО/МЭК 5259–5:2025). Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 5. Структура стратегического управления качеством данных (проект).
2. ГОСТ Р 70889 (ИСО/МЭК 8183). Информационные технологии. Искусственный интеллект. Структура жизненного цикла данных.
3. ГОСТ Р 71484.1–2024. Искусственный интеллект. Качество данных для аналитики и машинного обучения. Часть 1. Обзор, терминология и примеры.
4. Практическая работа №4. Унификация и стандартизация требований к процедурам и средствам хранения БД / Р.Р. Фаткиева. – СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021.
5. Материалы ТК 164 «Искусственный интеллект» [Электронный ресурс]. – URL: https://tc164.ru.